

Лекция 3.

Диски, логические диски, разделы

Цели лекции:

- Понять назначение дисков в рабочей станции, сервере и виртуальной машине.
- Различать физический диск, логический диск, раздел и том.
- Объяснять назначение MBR, GPT и системных разделов.
- Понимать назначение RAID0, RAID1, RAID5 и RAID10.
- Осознавать риски операций с дисками и необходимость снапшотов.

Список учебных вопросов:

1. Назначение дисков в рабочей станции, сервере и виртуальной машине.
2. Физический диск, логический диск и том: различие понятий.
3. Таблицы разделов MBR и GPT: назначение и основные отличия.
4. Разделы диска: основные, служебные и системные разделы.
5. RAID0/1/5/10: производительность, отказоустойчивость и полезный объем.
6. Форматирование: низкоуровневое и высокоуровневое.
7. Утилиты работы с дисками в Linux и Windows.
8. Риски при работе с дисками и необходимость учебного диска или снапшота.

Основные термины лекции

MBR — Master Boot Record, старая схема разметки диска.

GPT — GUID Partition Table, современная схема разметки диска.

RAID — Redundant Array of Independent Disks, массив независимых дисков.

1. Назначение дисков

- Диск хранит операционную систему, программы, данные и журналы.
- Без диска ОС не сможет постоянно хранить состояние и файлы.
- Для администратора диск — объект настройки, диагностики и защиты.
- Ошибка с диском может привести к потере данных или невозможности загрузки.
- Перед работой с дисками нужно понимать структуру хранения.

Диск в рабочей станции

- Хранит ОС, приложения и пользовательские документы.
- Влияет на скорость загрузки и отклик программ.
- Обычно важны SSD, достаточный объем и надежность.
- Потеря диска чаще влияет на одного пользователя.
- Нужно учитывать резервное копирование важных данных.

Диск в сервере

- Хранит службы, базы, общие файлы, журналы и резервные копии.
- Должен выдерживать длительную нагрузку и обращения многих клиентов.
- Важны отказоустойчивость, скорость, объем и мониторинг состояния.
- Для серверов часто применяют RAID и несколько накопителей.
- Потеря диска может остановить сервис для отдела или организации.

Диск в виртуальной машине

- Виртуальный диск хранится как файл или набор файлов на хосте.
- Гостевая ОС видит его как обычный диск.
- Размер виртуального диска нужно выбирать с запасом.
- Ошибка внутри VM может повредить учебную ОС, но не обязательно хост.
- Перед опытами с разделами нужен снапшот.

2. Физический диск, логический диск и том

- Физический диск — реальное устройство хранения или виртуальный диск VM.
- Раздел — область диска, выделенная таблицей разделов.
- Том — область хранения, которую ОС может использовать как логическое устройство.
- Логический диск — представление тома в ОС, например диск C: в Windows.
- Эти понятия связаны, но не являются одним и тем же.

Физический диск

- Это устройство хранения: HDD, SSD, NVMe-накопитель или виртуальный диск.
- Имеет объем, интерфейс, скорость и состояние здоровья.
- В Linux может отображаться как sda, vda, nvme0n1.
- В Windows виден в Disk Management как Disk 0, Disk 1.
- Физический диск сначала размечают, затем используют для файловых систем.

Раздел

- Раздел — выделенная часть диска с границами начала и конца.
- На одном диске может быть несколько разделов.
- Раздел может быть системным, пользовательским или служебным.
- Раздел может содержать файловую систему или использоваться для swap.
- Неверное изменение раздела может повредить данные или загрузку.

Том и логический диск

- Том — область хранения, подготовленная для использования ОС.
- В Windows том часто получает букву: C:, D:, E:..
- В Linux том может монтироваться в каталог.
- Том может быть создан на разделе, LVM или RAID-массиве.
- Администратор должен понимать, что видит пользователь и что есть на диске реально.

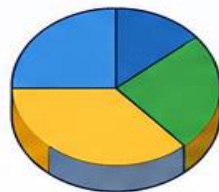
Связь диска, раздела и тома

От физического носителя до логического хранилища данных



Диск

Физическое устройство хранения данных (например, HDD или SSD). На нём можно создать несколько разделов.



Раздел

Область на диске, ограниченная границами. Разделы нужны для организации пространства и могут быть разного типа.



Том

Логическая файловая система внутри раздела. Именно том форматируется, получает букву (в Windows) и используется для хранения файлов.

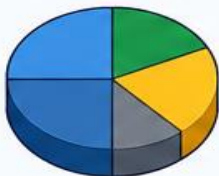
Как это связано?

Физический диск



Весь диск – это единое физическое устройство хранения данных.

Разделы на диске



Диск делится на один или несколько разделов. Каждый раздел изолирован от других.

Том в разделе



Раздел форматируется файловой системой – создаётся том, который может использоваться для хранения данных.

Использование в ОС



ОС присваивает тому букву диска (в Windows) или точку монтирования (в Linux), чтобы с ним можно было работать.

Пример

Физический диск объёмом 1 ТБ



Раздел 1
300 ГБ

Раздел 2
500 ГБ

Раздел 3
200 ГБ



Том (NTFS)
Windows (C:)



Том (NTFS)
Данные (D:)



Том (exFAT)
Backup (E:)



На одном разделе обычно создаётся один том. Но в некоторых случаях на разделе можно создать несколько томов.

Примеры в разных ОС



Windows



Диск 1
(1 TB)



Разделы
(C:; D:; E:)



Тома
(NTFS, exFAT и др.)



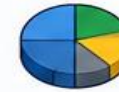
Доступны в Проводнике
как диски C:; D:; E:



Linux



Диск /dev/sda
(1 TB)



Разделы
(/dev/sda1, /dev/sda2)



Том (файловая система)
(ext4, xfs и др.)



Монтируются в каталоги
(/, /home, /data и др.)



Итог: диск – это физика, раздел – это организация пространства, том – это логическое хранилище с файловой системой для работы с данными.

3. Таблицы разделов MBR и GPT

- Таблица разделов описывает, где на диске находятся разделы.
- Без таблицы разделов ОС не понимает структуру диска.
- MBR — старая схема разметки.
- GPT — современная схема разметки.
- Выбор схемы связан с размером диска и режимом загрузки.

MBR

- MBR — Master Boot Record, главная загрузочная запись.
- Содержит загрузочный код и таблицу разделов.
- Исторически связан с BIOS-загрузкой.
- Имеет ограничения по размеру диска и количеству основных разделов.
- Встречается на старых системах и учебных примерах.

GPT

- GPT — GUID Partition Table, современная таблица разделов.
- Обычно используется вместе с UEFI.
- Лучше подходит для больших дисков.
- Хранит служебные копии структур разметки.
- Позволяет создавать больше разделов без старых ограничений MBR.

MBR и GPT: что выбрать

- Для современных ОС чаще выбирают GPT.
- Для старых систем и BIOS может потребоваться MBR.
- Для UEFI-загрузки обычно нужен GPT и EFI System Partition.
- В учебной работе важно знать обе схемы.
- Перед изменением схемы разметки нужно сохранить данные или сделать снапшот.

MBR и GPT

Два основных стиля разметки диска

1. Что такое MBR?

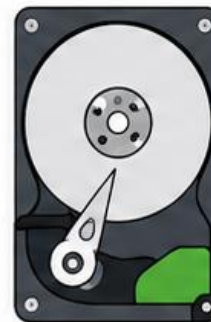


- Старый формат разметки диска
- Подходит для BIOS / Legacy boot
- До 4 основных разделов
- Ограничение: диск до 2 ТБ

3. Ключевые отличия

	MBR	GPT
Загрузка:	BIOS	UEFI
Максимальный размер диска:	до 2 ТБ	больше 2 ТБ
Число разделов:	4 основных	много разделов
Надёжность:	базовая	выше, есть резервные структуры
Совместимость:	старые ПК	современные системы

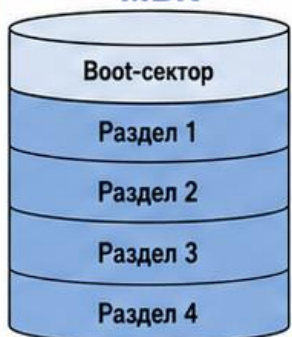
2. Что такое GPT?



- Современный формат разметки
- Используется с UEFI
- Поддерживает много разделов
- Работает с дисками больше 2 ТБ

4. Как это выглядит

MBR



Разделы

GPT



Много разделов

5. Когда использовать

MBR



- Старый компьютер
- Legacy BIOS
- Небольшой диск

GPT



- Новый ПК или ноутбук
- UEFI
- SSD/HDD большого объёма
- Современная Windows/Linux



6. Главная идея

MBR — старый и простой стандарт.

GPT — современный, более гибкий и предпочтительный для новых систем.

4. Разделы диска

- Разделы отделяют системные данные от пользовательских и служебных областей.
- Разметка помогает управлять загрузкой, хранением и восстановлением.
- ОС может создавать разделы автоматически при установке.
- Администратор должен понимать, какие разделы можно менять, а какие опасно трогать.
- Ошибка с системным разделом может нарушить загрузку ОС.

Основные разделы

- Используются для установки ОС или хранения данных.
- В Windows это может быть раздел C: или отдельный раздел D:.
- В Linux это может быть корневой раздел / или отдельный /home.
- На них обычно создается файловая система.
- Размер зависит от роли системы и объема данных.

Служебные разделы

- Создаются ОС или установщиком для технических целей.
- Могут хранить загрузочные файлы, среду восстановления или метаданные.
- Пользователь обычно не работает с ними напрямую.
- Удаление служебного раздела может нарушить восстановление или загрузку.
- Такие разделы нужно документировать перед изменениями.

Системные и загрузочные разделы

- Системный раздел содержит файлы, нужные для запуска ОС.
- Загрузочный раздел связан с загрузчиком и режимом BIOS/UEFI.
- EFI System Partition хранит загрузочные файлы UEFI.
- В Linux может быть отдельный раздел /boot.
- В Windows используются служебные загрузочные разделы.

Разделы диска при установке ОС

Какие разделы создаются и зачем они нужны

1

Что такое раздел?

Раздел — это часть диска, выделенная под систему, данные или служебные задачи.



Физический диск



Несколько разделов

2

Типичные разделы



EFI System
загрузчик UEFI



Системный
раздел
файлы ОС



Раздел данных
документы
и программы



Recovery
восстановление
системы



Swap / Pagefile
вспомогательная
память

3

Пример для Windows



Windows часто создаёт несколько служебных разделов автоматически.

4

Пример для Linux



В Linux пользователь чаще сам выбирает схему разметки.

5

На что обратить внимание



Не удаляйте
EFI без
необходимости



Для системы
нужен отдельный
раздел



Данные удобно
хранить
отдельно



Перед разметкой
проверьте:
MBR или GPT

6

Главная идея



При установке ОС диск делится на разделы: одни нужны для загрузки и работы системы, другие — для хранения данных и восстановления.

5. RAID: назначение

- RAID объединяет несколько физических дисков в один массив.
- Цель RAID: повысить скорость, отказоустойчивость или оба параметра.
- RAID не является резервным копированием.
- RAID защищает от части аппаратных отказов, но не от удаления данных.
- Уровень RAID выбирают по задаче, бюджету и рискам.

RAID0

- Данные распределяются по нескольким дискам.
- Повышает скорость чтения и записи.
- Не дает отказоустойчивости.
- Отказ одного диска приводит к потере массива.
- Подходит только там, где скорость важнее сохранности данных.

RAID1

- Данные зеркалируются на два диска.
- Один диск может отказать без немедленной потери данных.
- Полезный объем равен объему одного диска из пары.
- Хороший базовый вариант для важной системы.
- Не защищает от случайного удаления или шифрования данных.

RAID5

- Данные и контрольная информация распределяются по дискам.
- Требуется минимум три диска.
- Выдерживает отказ одного диска.
- Полезный объем меньше суммы всех дисков.
- Восстановление после отказа может быть долгим и нагружать массив.

RAID10

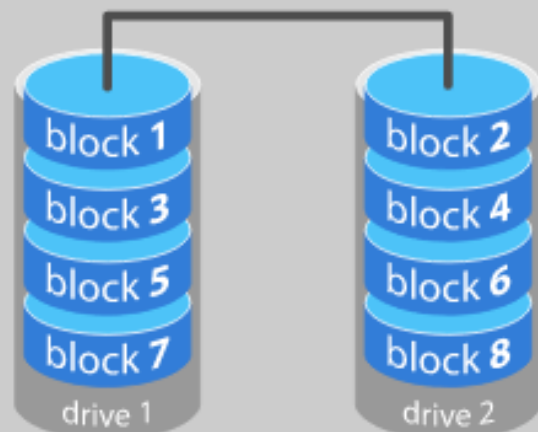
- Сочетает зеркалирование и распределение данных.
- Требуется минимум четыре диска.
- Дает хорошую скорость и отказоустойчивость.
- Полезный объем обычно около половины суммарного объема.
- Часто используется для нагруженных серверных задач.

RAID и резервное копирование

- RAID помогает продолжить работу при отказе диска.
- Бэкап помогает восстановить данные после удаления или повреждения.
- RAID не спасает от ошибки администратора.
- RAID не спасает от вируса-шифровальщика.
- Для профессиональной эксплуатации нужны и RAID, и бэкап.

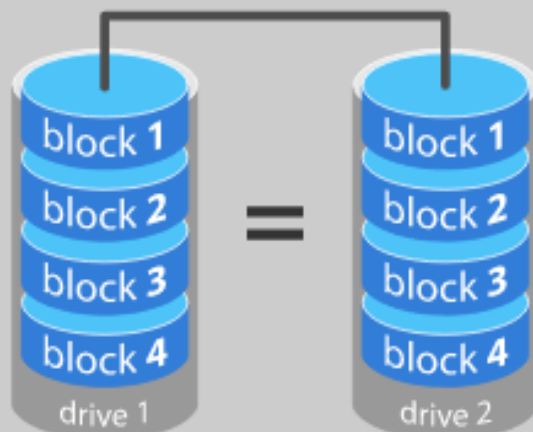
RAID 0

striping



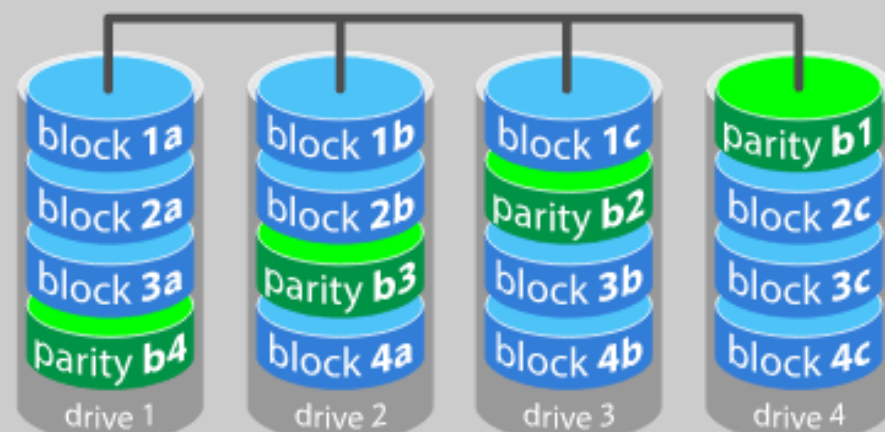
RAID 1

mirroring

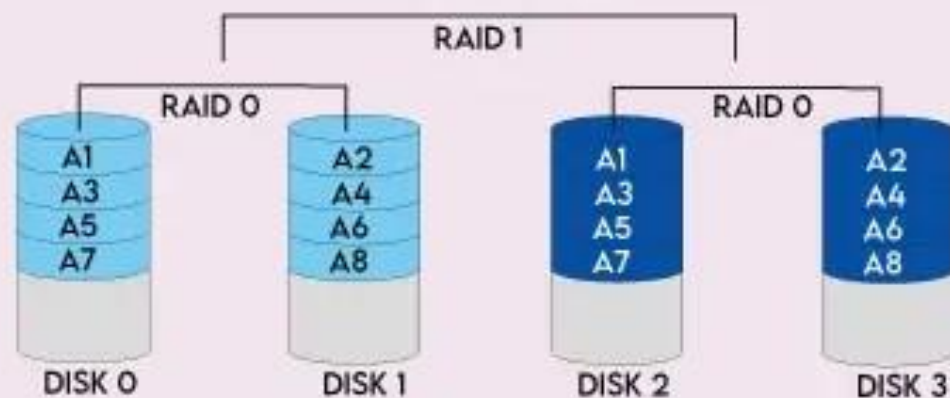


RAID 5

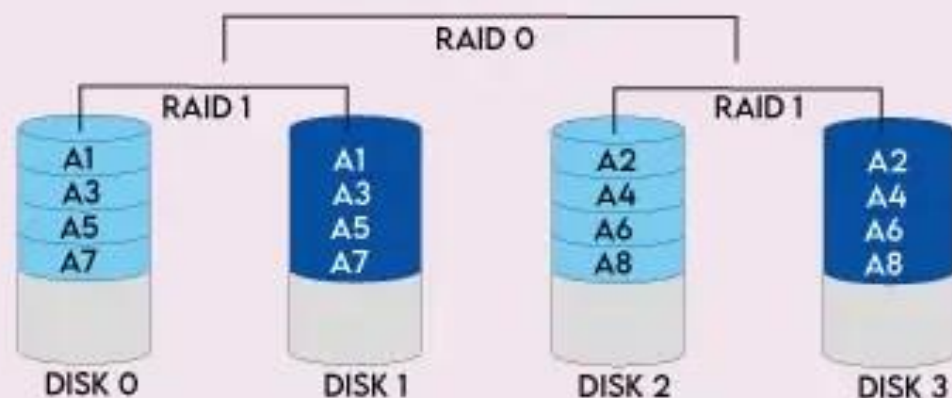
striping with parity across drives



RAID 0+1



RAID 1+0



RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Сравнение популярных уровней RAID

Что такое RAID?

RAID — это объединение нескольких дисков для повышения скорости, отказоустойчивости или обоих сразу.



RAID 0



⚙️ Как работает

Полосы данных без избыточности



Плюсы: максимальная скорость, весь объём доступен

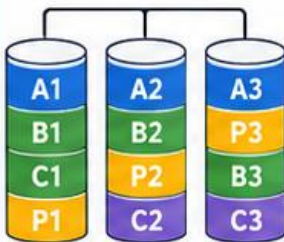


Минусы: отказ одного диска = потеря всех данных



Надёжность: низкая

RAID 5



⚙️ Как работает

Чередование + распределённая чётность



Плюсы: баланс скорости, объёма и отказоустойчивости

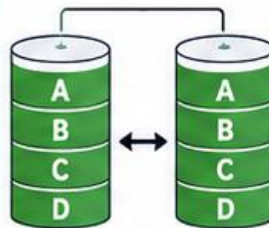


Минусы: медленнее запись, сложнее восстановление



Минимум 3 диска

RAID 1



⚙️ Как работает

Зеркалирование: данные дублируются



Плюсы: простое восстановление, высокая надёжность

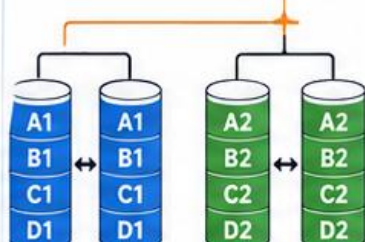


Минусы: доступна только половина объёма



Надёжность: высокая

RAID 10



⚙️ Как работает

Зеркалирование + полосы (1+0)



Плюсы: высокая скорость и высокая надёжность



Минусы: дорого, нужен минимум 4 диска



Лучшее сочетание для важных систем

Быстрое сравнение

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
Минимум дисков	2	2	3	4
Скорость	очень высокая	средняя	высокая чтение / средняя запись	высокая
Отказоустойчивость	нет	высокая	средняя	высокая
Эффективный объём	100%	50%	$(N-1)/N$	50%
Где применяют	временные данные, скорость	ОС, важные данные	файловые серверы	базы данных, виртуализация

Когда что выбирать



RAID 0

Когда нужна только скорость



RAID 1

Когда важна простота и надёжность



RAID 5

Когда нужен компромисс



RAID 10

Когда важны и скорость, и отказоустойчивость



Главная идея

RAID не заменяет резервное копирование. RAID защищает от отказа диска, но не от удаления файлов, вирусов и ошибок пользователя.



6. Форматирование

- Форматирование подготавливает область хранения к использованию.
- Термин используют в разных значениях, поэтому важно уточнять контекст.
- Низкоуровневое форматирование связано с физической подготовкой носителя.
- Высокоуровневое форматирование создает файловую систему.
- В современных ОС администратор обычно выполняет высокоуровневое форматирование.

Высокоуровневое форматирование

- Создает структуру файловой системы.
- Позволяет ОС хранить файлы и каталоги.
- Может выполняться быстро или с проверкой поверхности.
- В Windows выбирается NTFS, exFAT или FAT32.
- В Linux выбирается ext4, XFS, Btrfs и другие файловые системы.

Низкоуровневое форматирование

- Исторически означало физическую разметку носителя.
- На современных дисках обычно выполняется производителем.
- Пользовательские утилиты часто называют этим термином полную очистку.
- Полная перезапись диска не равна созданию файловой системы.
- Нужно различать технический термин и бытовое употребление.

7. Утилиты работы с дисками

- Утилиты помогают увидеть диски, разделы, UUID и файловые системы.
- В Linux часто используются lsblk, fdisk, parted, blkid, dd.
- В Windows используются Disk Management, diskpart, PowerShell.
- Некоторые команды только показывают информацию.
- Некоторые команды могут разрушить данные при ошибке.

Linux: просмотр дисков

- lsblk показывает блочные устройства и разделы.
- fdisk -l показывает таблицы разделов.
- blkid показывает UUID и типы файловых систем.
- df -h показывает использование смонтированных файловых систем.
- dmesg помогает увидеть сообщения ядра о дисках.

Linux: опасные команды

- `fdisk` и `parted` изменяют таблицу разделов.
- `mkfs` создает файловую систему и уничтожает старые данные на разделе.
- `dd` копирует байты и может перезаписать диск полностью.
- Команды с `sudo` выполняются с правами администратора.
- Перед применением нужно трижды проверить имя устройства.

Windows: инструменты дисков

- Disk Management показывает диски, разделы и тома.
- diskpart позволяет управлять дисками из командной строки.
- PowerShell может получать сведения о дисках и томах.
- Event Viewer помогает искать ошибки дисковой подсистемы.
- Нельзя менять системные разделы без понимания последствий.

8. Риски при работе с дисками

- Ошибка выбора диска может уничтожить рабочую ОС.
- Неверное удаление раздела может сделать систему незагружаемой.
- Форматирование удаляет существующую файловую структуру.
- dd может без предупреждения перезаписать важные данные.
- Учебные операции выполняются только на дополнительном диске или образе.

Правило безопасной работы

- Перед лабораторной сделать снапшот VM.
- Добавить отдельный учебный виртуальный диск.
- Не выполнять операции над системным диском без задания.
- Проверять имя устройства перед каждой командой.
- Фиксировать действия в отчете, чтобы можно было повторить результат.

Итоги лекции

- Диск, раздел, том и логический диск — разные уровни хранения.
- MBR и GPT описывают структуру разделов на диске.
- Системные разделы связаны с загрузкой и восстановлением ОС.
- RAID повышает отказоустойчивость или скорость, но не заменяет backup.
- Операции с дисками требуют снапшота, учебного диска и внимательности.

Контрольные вопросы

1. Чем физический диск отличается от логического диска?
2. Для чего используется таблица разделов?
3. Чем MBR отличается от GPT на базовом уровне?
4. Какие разделы можно считать системными?
5. Для чего используется RAID и почему он не заменяет резервное копирование?
6. Чем высокоуровневое форматирование отличается от низкоуровневого?
7. Какие инструменты можно использовать для просмотра дисков в Linux и Windows?
8. Почему опасные операции с дисками нужно выполнять только на учебном диске или после снапшота?